Backlog Sprints 5 & 6

Sprint 5 — Facturation complète : CRA → Facture → Paiement

Livrable	Détail	Effort
Notification SSE post-CRA	Événement `cra.validated` déclenche notification temps réel « Facture en attente de génération »	0,8 j/h
Génération facture 1-clic	Dashboard admin : bouton pour créer PDF + Excel, statut initial `BROUILLON`, données vendeur pré-remplies du profil	2 j/h
Statut `ENVOYÉE`	Endpoint `PATCH /invoices/{id}/mark-sent` : passage statut, date d'envoi automatique horodatée	0,8 j/h
Statut `PAYÉE`	Endpoint `PATCH /invoices/{id}/mark-paid` : passage statut, saisie montant + date paiement, calcul écart facturé vs reçu	1 j/h
Relance paiement auto	Job quotidien `InvoiceScheduler` : détecte factures `ENVOYÉE` non payées à J+30, notification admin	1 j/h
Dashboard factures	Liste par statut (`BROUILLON` / `ENVOYÉE` / `PAYÉE` / `ANNULÉE`), indicateur CA mensuel par tenant	1,5 j/h
Export comptabilité	Endpoint CSV (factures par période exploitable par comptable externe)	0,8 j/h
Vue platform_admin	Chiffre d'affaires total, consultable par tenant et mois (dashboard global)	0,8 j/h
Règles de calcul	`invoiceDate` = 1er mois suivant CRA ; `paymentDueDate` = `invoiceDate` + 45j, report si week-end	0,5 j/h
Correctif : multi-factures	Onglet Factures affiche 2 factures si consultant avec 2 projets sur le mois	0,5 j/h

Sous-total Sprint 5 : 10,3 jours/homme

Sprint 6 — Observabilité & SLA : Prometheus, Grafana, Alertes

Livrable	Détail	Effort
Prometheus + Micrometer	Namespace `monitoring`, scrape `/actuator/prometheus` sur les 5 microservices, retention 30j	1,2 j/h
Dashboard Grafana — Platform Overview	Uptime, req/s, erreurs 5xx, CPU/RAM par pod, taux succès LLM	1,5 j/h
Dashboard Grafana — LLM Intelligence	Latence par modèle (Groq vs OpenAI), taux bascule fallback, taux erreur JSON	1,2 j/h
Dashboard Grafana — Business KPIs	Notes de frais (créées/validées), CRA (soumis/validés), factures (créées/envoyées/payées)	1 j/h
Dashboard Grafana — Kafka Health	Lag consumer, throughput, distribution partitions, taux de rétention	0,8 j/h
Logs structurés JSON	Logback JSON + trace_id cross-service, centralisés Loki (intégration Promtail)	1,5 j/h
Alertmanager — Règles	Pod restart > 3/h → CRITICAL, latence p95 > 1s → WARNING, lag Kafka > 100 msg → WARNING	1 j/h
Alertmanager — Routage	Slack webhook + email pour alertes, groupage par pod/service	0,7 j/h
Test crash pod → alerte	Simulation : redémarrer pod, vérifier alerte Slack reçue < 5 min	0,6 j/h
Runbook incident OPS	`docs/RUNBOOK-OPS.md` : pod down, DB saturée, circuit breaker ouvert, latence LLM excessive, lag Kafka	0,8 j/h

Sous-total Sprint 6 : 10,3 jours/homme

Conformité au devis

Sprint	Effort	Montant (devis DV-2026-08-005)
Sprint 5	10,3 j/h	6 180 € HT
Sprint 6	10,3 j/h	6 180 € HT